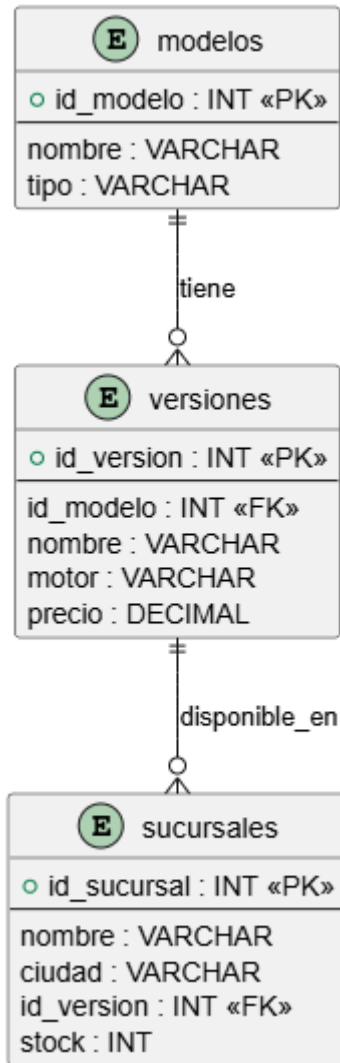


Base de Datos I

Ejercicios de modelo relacional.

Caso Toyota. Se proporciona la información de las siguientes tablas:



modelos		
id_modelo	nombre	tipo
1	Yaris	hatchback
2	Corolla	sedan
3	Corolla Cross	suv
4	Hilux	pickup

sucursales				
id_sucursal	nombre	ciudad	id_version	stock
1	Toyota Caballito	Buenos Aires	1	5
2	Toyota Caballito	Buenos Aires	4	3
3	Toyota Caballito	Buenos Aires	10	2
4	Toyota Palermo	Buenos Aires	2	4
5	Toyota Palermo	Buenos Aires	5	2
6	Toyota Palermo	Buenos Aires	11	3
7	Toyota La Plata	La Plata	3	6
8	Toyota La Plata	La Plata	6	2
9	Toyota La Plata	La Plata	12	1
10	Toyota Córdoba	Córdoba	1	3
11	Toyota Córdoba	Córdoba	7	2
12	Toyota Córdoba	Córdoba	10	4
13	Toyota Rosario	Rosario	2	5
14	Toyota Rosario	Rosario	8	3
15	Toyota Rosario	Rosario	11	2
16	Toyota Mendoza	Mendoza	3	4
17	Toyota Mendoza	Mendoza	9	2
18	Toyota Mendoza	Mendoza	12	2
19	Toyota Salta	Salta	1	2
20	Toyota Salta	Salta	4	1
21	Toyota Salta	Salta	10	3

versiones				
id_version	id_modelo	nombre	motor	precio
1	1	XS 1.5 CVT	nafta	34000000.00
2	1	XLS 1.5 CVT	nafta	36000000.00
3	1	S 1.5 CVT	nafta	38000000.00
4	2	XLI 2.0 CVT	nafta	44000000.00
5	2	XEI 2.0 CVT	nafta	48000000.00
6	2	SEG HEV 1.8	hibrido	56000000.00
7	3	XLI 2.0 CVT	nafta	52000000.00
8	3	XEI 2.0 CVT	nafta	56000000.00
9	3	SEG HEV 1.8	hibrido	63000000.00
10	4	DX 4x2 MT	diesel	49000000.00
11	4	SR 4x4 MT	diesel	65000000.00
12	4	SRX 4x4 AT	diesel	84000000.00

Escribir las sentencias SQL necesarias para cada punto:

1. Generar las tablas *modelos*, *versiones*, *sucursales*.
2. Cargar las tablas con los registros suministrados.
3. Verificar la correcta carga de los datos.
4. Agregar una columna *año* (*INT*) a la tabla *versiones*.
5. Agregar una columna *origen* (*VARCHAR(30)*) a la tabla *versiones*.
6. Agregar una columna *teléfono* (*VARCHAR(20)*) a la tabla *sucursales*.
7. Modificar la columna *nombre* de la tabla *modelos* para que permita hasta 100 caracteres.
8. Eliminar la columna *origen* de la tabla *versiones*.
9. Completar la columna *año* en *versiones* con el valor 2026 para todos los registros.
10. Aumentar el precio de todas las versiones en un 10%.
11. Cambiar el motor a '*hibrido*' para la versión 'XEI 2.0 CVT'.
12. Actualizar el stock a 0 en todas las sucursales de la ciudad '*Salta*'.
13. Cambiar el nombre de la sucursal '*Toyota Caballito*' a '*Toyota Centro*'.
14. Eliminar todas las versiones cuyo precio sea menor a 40.000.000.
15. Eliminar todas las sucursales que tengan stock igual a 0.
16. Mostrar el nombre del modelo y el nombre de la versión.
17. Mostrar ciudad, nombre del modelo, nombre de la versión y stock.
18. Mostrar todas las versiones junto con su modelo, ordenadas por precio de mayor a menor.

Operaciones que generan error. Analizar las causas

19. Insertar un nuevo registro en la tabla modelos con los siguientes valores:

- id_modelo: NULL
- nombre: 'Modelo X'
- tipo: 'sedan'

20. Insertar un nuevo registro en la tabla modelos con los siguientes valores:

- id_modelo: 1
- nombre: 'Modelo duplicado'
- tipo: 'suv'

21. Insertar un nuevo registro en la tabla versiones con los siguientes valores:

- id_version: 99
- id_modelo: 999
- nombre: 'Versión inválida'
- motor: 'nafta'
- precio: 1000000

22. Insertar un nuevo registro en la tabla sucursales con los siguientes valores:

- id_sucursal: 99
- nombre: 'Sucursal Fantasma'
- ciudad: 'Buenos Aires'
- id_version: 999
- stock: 10

23. Eliminar el registro de la tabla modelos cuyo id_modelo sea 1.

24. Eliminar el registro de la tabla versiones cuyo id_version sea 1.

25. Insertar un nuevo registro en la tabla versiones con los siguientes valores:

- id_version: 1
- id_modelo: 1
- nombre: 'Duplicado'
- motor: 'nafta'
- precio: 100

26. Actualizar el campo id_modelo de la tabla versiones a 999 para el registro cuyo id_version sea 1.

27. Intentar eliminar completamente la tabla modelos.

28. Eliminar completamente la tabla modelos utilizando la opción CASCADE.